

Curso <i>Engenharia de Software</i>	Campus <i>Rio Verde</i>
Disciplina <i>Banco de dados</i>	
Nome do(a) acadêmico(a) <i>WAYSER HENRIQUE DE FARIA LOPES</i>	Valor 7,0
Professor <i>Sergio Souza Novak</i>	Turma <i>B</i>
Data da Avaliação 26/03/2026	Código <i>ESW417</i>

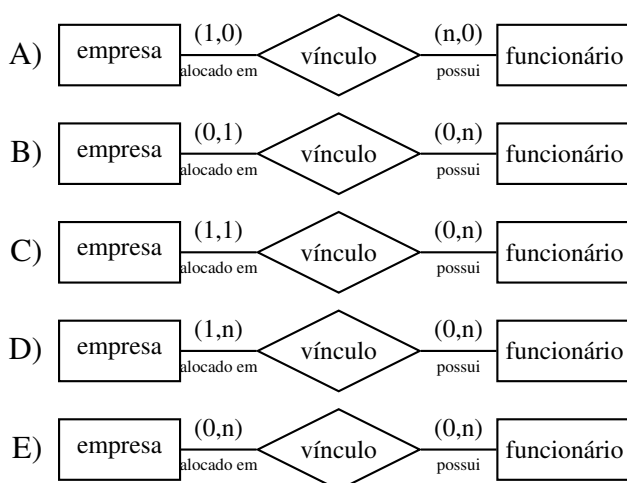
ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

QUESTÕES

1. (ADAPTADO ENADE 2005) Todo funcionário deve estar alocado a uma única empresa prestadora de serviços. Assinale a opção que representa corretamente, no modelo entidade-relacionamento, a especificação apresentada acima.

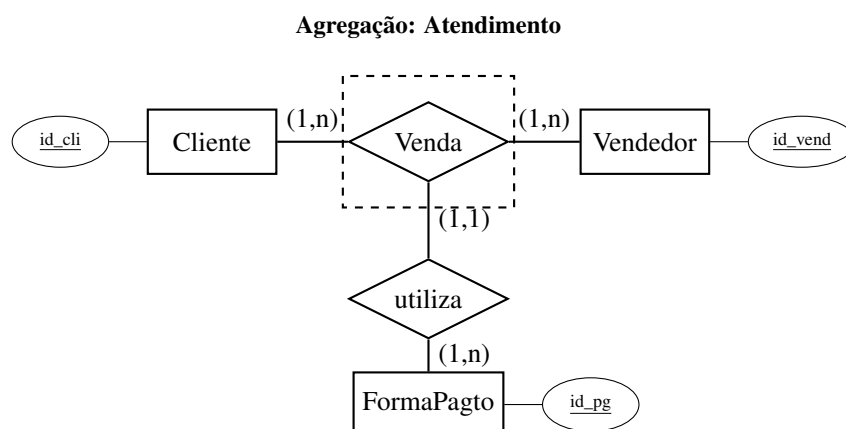


2. A correta alocação da Chave Estrangeira (FK) é fundamental para evitar a redundância de dados e o excesso de valores nulos (NULL). Com base nas definições de mapeamento lógico e físico (SQL), responda o que se pede. Uma locadora possui Filmes e Diretores. Um diretor pode dirigir vários filmes, mas cada filme é dirigido por apenas um único diretor. Assinale onde a FK deve ser inserida:

- A) A FK deve ser inserida na tabela **Diretor**, pois é a entidade "forte".
- B) Deve-se criar uma terceira tabela para armazenar o relacionamento, por ser N:N.
- C) Ambos recebem FK um do outro para garantir a integridade.
- D) A FK deve ser inserida na tabela **Filme**, referenciando a Chave Primária de Diretor.
- E) Não é necessário o uso de FK neste cenário.
3. **Implementação SQL:** Com base no diagrama lógico abaixo, que representa a tabela **ENGENHEIRO** em um mapeamento de especialização/generalização (Tabela Única), escreva o código SQL (CREATE TABLE) para criar esta tabela. Utilize um campo **id** como Chave Primária (SERIAL) e garanta que o campo **crea** seja único (UNIQUE). Apenas o campo departamento pode ser nulo.

Tab.: ENGENHEIRO			
id (PK)	crea (UNIQUE)	nome	departamento
1	C-456	Eng. Carlos	Obras Cíveis
2	D-789	Eng. Diana	NULL

4. **Relacionamento de Relacionamentos (Agregação):** O diagrama abaixo apresenta um **Relacionamento de Relacionamentos** (ou Agregação), onde o relacionamento **Venda** (entre Cliente e Vendedor) é associado a uma **Forma de Pagamento**. Realize a conversão desta estrutura para o Modelo Lógico, aplicando uma técnica que **elimine** a dependência do relacionamento de relacionamentos, transformando-o em uma estrutura de tabelas relacionais clássica (entidades e chaves estrangeiras).



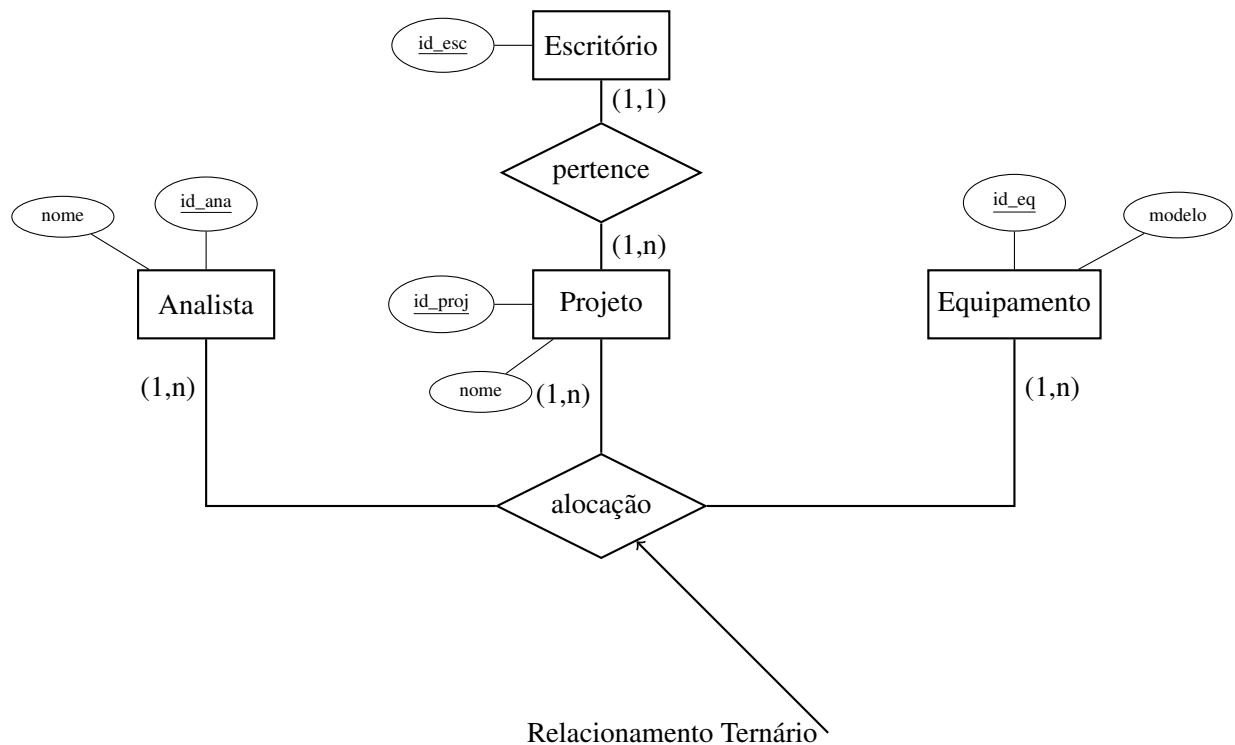
5. Considere o comando de criação da tabela abaixo. Assuma que o SGBD segue rigorosamente o padrão SQL e que nenhuma coluna possui valor padrão definido.

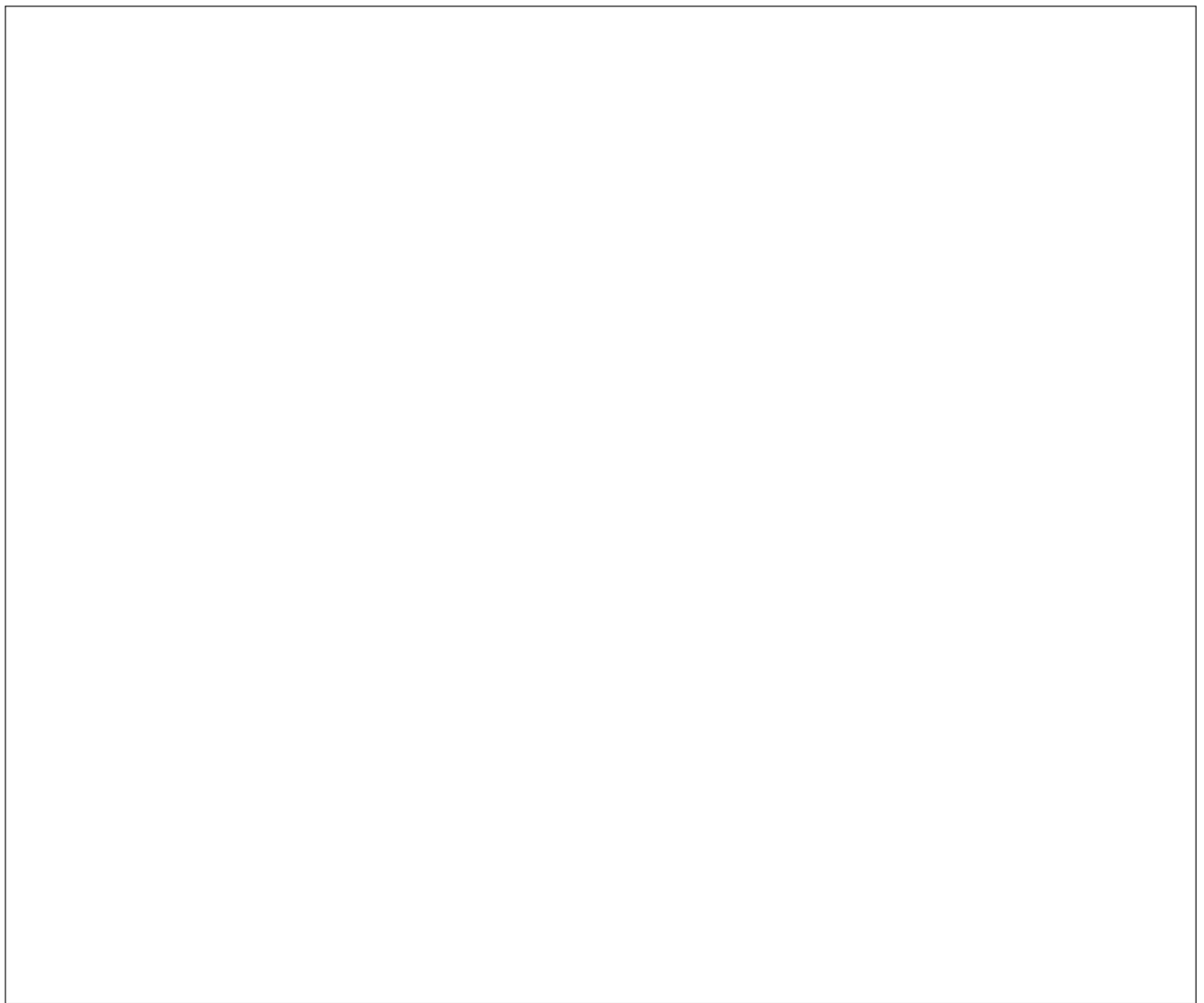
```
CREATE TABLE automoveis (  
    id TEXT,  
    motor DOUBLE PRECISION,  
    portas INTEGER,  
    ano INTEGER,  
    preco NUMERIC,  
    consumo DOUBLE PRECISION,  
    torque DOUBLE PRECISION,  
    potencia INTEGER,  
    cilindrada INTEGER,  
    velocidade_max INTEGER,  
    aceleracao_0_100 DOUBLE PRECISION  
);
```

Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que apresenta um comando INSERT INTO sintaticamente correto e semanticamente válido, considerando tipos de dados, correspondência de colunas e quantidade de valores.

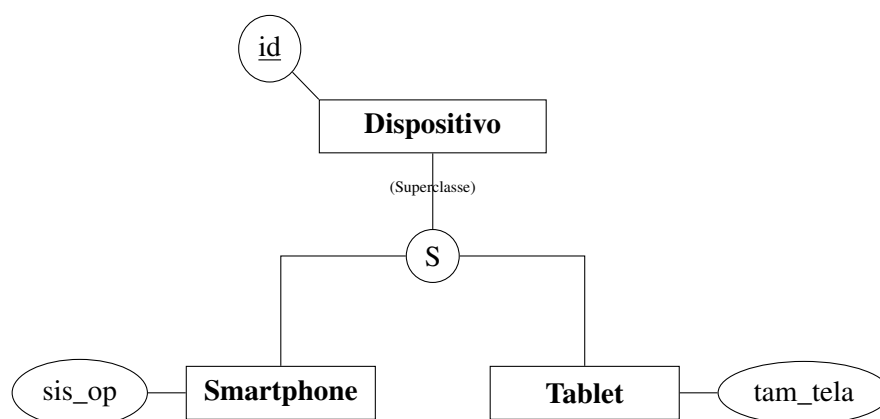
- A) INSERT INTO automoveis (id, motor, portas, ano, preco) VALUES ('C2', '2.0', 4, 2022, '75000');
- B) INSERT INTO automoveis VALUES ('C1', 2.0, 4, 2022, 75000, 12.5, 200, 150, 2000, 220, 8.5);
- C) INSERT INTO automoveis (motor, portas, ano, preco, consumo, torque, potencia, cilindrada, velocidade_max, aceleracao_0_100) VALUES (2.0, 4, 2022, 75000, 12.5, 200, 150, 2000, 220, 8.5);
- D) INSERT INTO automoveis (id, motor, portas, ano, preco, consumo, torque, potencia, cilindrada, velocidade_max, aceleracao_0_100) VALUES ('C4', 2.0, 4, 2022, 75000, 12.5, 200, 150, 2000, 220);
- E) INSERT INTO automoveis (id, motor, portas, ano, preco, consumo) VALUES ('C3', 2.0, 4, 2022, 75000, 12.5, 100);

6. Um Autor pode escrever vários Livros, e um livro pode ser escrito por vários autores. Como este relacionamento é resolvido no modelo lógico?
- A) Inserindo a FK de Autor na tabela **Livro**.
 - B) Inserindo a FK de Livro na tabela **Autor**.
 - C) Criando uma tabela associativa (ex: **Escritura**) que contém as FKs de ambas as tabelas originais.
 - D) Mesclando as tabelas Autor e Livro em uma só.
 - E) Transformando uma das entidades em um atributo multivalorado da outra.
7. O diagrama a seguir apresenta um relacionamento ternário entre **Escritório**, **Analista** e **Projeto**. Com base nas regras de conversão do modelo conceitual para o modelo lógico, realize a **eliminação do ternário**, transformando-o em um conjunto de relacionamentos binários ou utilizando uma entidade associativa de forma a manter a integridade das regras de negócio.





8. Considere o diagrama lógico abaixo, representado segundo o modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER):



Com base no diagrama apresentado, assinale a alternativa que descreve corretamente o conceito de modelagem utilizado e suas possíveis restrições semânticas no modelo EER.

- a) Trata-se de um caso de generalização total e disjunta, no qual toda entidade de **Dispositivo** deve pertencer exclusivamente a uma das subclasses.

- b) Trata-se de uma especialização, podendo ser classificada como total ou parcial e como disjunta ou sobreposta, dependendo das restrições não explicitadas no diagrama.
 - c) Representa herança múltipla típica da orientação a objetos, na qual uma entidade pode herdar atributos simultaneamente de múltiplas superclasses.
 - d) Trata-se de um relacionamento identificador, no qual **Smartphone** e **Tablet** dependem existencialmente de **Dispositivo**.
 - e) Representa um caso de agregação, onde **Dispositivo** é composto por **Smartphone** e **Tablet** como partes integrantes.
9. Com base no diagrama ER abaixo, que representa um auto-relacionamento (recursivo) na entidade **Funcionário**, realize o mapeamento para o **Modelo Lógico Relacional**. Explique como a cardinalidade (1:N) influencia a alocação da Chave Estrangeira (FK) para representar a hierarquia de supervisão.

